

一阶微分具有形式不变性

原因. dx 与 x 独立

$$\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$$

直接微分
$$\frac{x dy - y dx}{x^2}$$

$$\frac{\quad}{1 + (\frac{y}{x})^2}$$

例 $y = f(u) = e^u$ $u = x^2$

当 u 为自变量时

$$dy = f'(u) du = e^u du$$

$$d^2y = f''(u) du^2 = e^u du^2 \quad (+ e^u d(du))$$

$\uparrow$
 $(du)^2$

① u 作自变量时 $d(du)$ 可视为 0 (高阶微分)

当 $u = x^2$ 作中间变量时
(x 作自变量)

$$dy = \frac{dy}{dx} \cdot dx = e^{x^2} \cdot 2x dx$$

$$d^2y = \frac{d^2y}{dx^2} dx^2 = 2(1+2x^2) e^{x^2} dx^2$$

② u 作中间变量 $du = 2x dx$ $d(du) = 2dx^2$

原因 du 与 du' 不独立
 x^2 $2x$

